



实验 1 机动车

② 实验目的

本实验的目的是让学生使用类来封装对象的属性和功能。

③ 实验要求

编写一个 Java 应用程序，该程序中有两个类：Vehicle（用于刻画机动车）和 User（主类）。具体要求如下：

- Vehicle 类有一个 double 类型的变量 speed，用于刻画机动车的速度，一个 int 型变量 power，用于刻画机动车的功率。类中定义了 speedUp(int s)方法，体现机动车有加速功能；定义了 speedDown()方法，体现机动车有减速功能；定义了 setPower(int p)方法，用于设置机动车的功率；定义了 getPower()方法，用于获取机动车的功率。机动车的 UML 图如图 4.2 所示。

- 在主类 User 的 main()方法中用 Vehicle 类创建对象，并让该对象调用方法设置功率，演示加速和减速功能。

④ 程序效果示例

程序运行效果如图 4.3 所示。

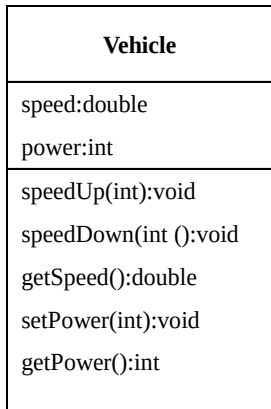


图 4.2 Vehicle 类的 UML 图

实验 2 家中的电视

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握对象的组合以及参数传递。

③ 实验要求

编写一个 Java 应用程序，模拟家庭买一台电视，即家庭将电视作为自己的一个成员，即通过调用一个方法将某个电视的引用传递给自己的电视成员。具体要求如下。

- 有三个源文件：TV.java、Familiy.java 和 MainClass.java，其中 TV.java 中的 TV 类负责创建“电视”对象，Family.java 中的 Family 类负责创建“家庭”对象，MainClass.java 是主类。
- 在主类的 main()方法中首先使用 TV 类创建一个对象 haierTV，然后使用 Familiy 类再创建一个对象 zhangSanFamily，并将先前 TV 类的实例 haierTV 的引用传递给



zhangSanFamily 对象的成员变量 homeTV。

Family 类组合 TV 类的实例的 UML 图如图 4.4 所示。

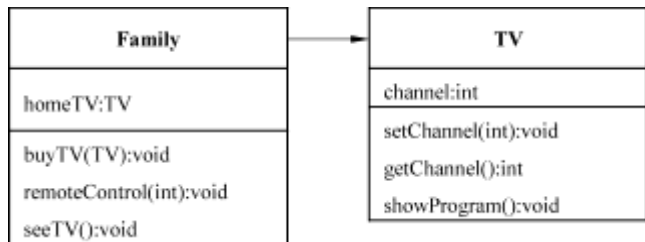


图 4.4 Family 组合 TV 的实例的 UML 图

④ 程序效果示例

程序运行效果如图 4.5 所示。

```
haierTV的频道是5  
zhangSanFamily开始看电视节目  
体育频道  
hangSanFamily将电视更换到2频道  
zhaierTV的频道是2  
zhangSanFamily再看电视节目  
经济频道
```

图 4.5 家庭中的电视

实验 3 共饮同井水

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握类变量与实例变量，以及类方法与实例方法的区别。

③ 实验要求

编写程序模拟两个村庄共用同一口井水。编写一个 Village 类，该类有一个静态的 int 型成员变量 waterAmount，用于模拟井水的水量。在主类 Land 的 main()方法中创建两个村庄，一个村庄改变了 waterAmount 的值，另一个村庄查看 waterAmount 的值。

④ 程序效果示例

程序运行效果如图 4.7 所示。

实验 4 求方程的根

② 实验目的

本实验的目的是让学生掌握使用 package 和 import 语句。

③ 实验要求

按照实验要求使用 package 语句将方程的属性即计算根的方法封装在一个有包名的类中，包名是 tom.jiafei，类的名字是 SquareEquation。编写一个 SunRise 的主类，该主类使用 import 语句引入 tom.jiafei 包中的 SquareEquation 类。

④ 程序效果示例

程序运行效果如图 4.8 所示。

```
D:\2000>set classpath=D:\jdk1.6\jre\lib\rt.jar;.;c:\1000
D:\2000>javac Sunrise.java
D:\2000>java Sunrise
是一元2次方程
方程的根:-0.250000,-1.000000
是一元2次方程
方程的根:-0.786300,2.119633
```

图 4.8 使用 package 与 import 语句